

queñas. El motivo de ello es que estas unidades motoras están inervadas por neuronas más pequeñas ubicadas en la médula espinal y el tronco del encéfalo y tienen un umbral de excitabilidad más bajo. A medida que aumenta la contracción van entrando en acción unidades progresivamente más grandes. Este fenómeno produce un incremento gradual de la fuerza muscular a medida que el músculo se contrae.

FATIGA MUSCULAR

La pérdida progresiva de fuerza de un músculo con una contracción fuerte prolongada se debe a la reducción de la cantidad de trifosfato de adenosina (ATP) en las fibras musculares. Los impulsos nerviosos siguen llegando a la unión neuromuscular y se produce la despolarización normal de la membrana plasmática de la fibra muscular.

POSTURA

La postura puede definirse como la posición adoptada por el individuo en su ambiente. En la posición de pie la línea de la gravedad pasa a través de la apófisis odontoides del axis, por detrás de los centros de las articulaciones de las caderas y por delante de las articulaciones de las rodillas y los tobillos (fig. 3-44). Para estabilizar el cuerpo e impedir su colapso no es sorprendente hallar que en el hombre los músculos anti-gravitacionales están muy bien desarrollados y tienen el tono máximo. Por ende, puede decirse que la postura depende del grado y la distribución del tono muscular, el que a su vez depende de la integridad normal de arcos reflejos simples que tienen su centro en la médula espinal.

Un individuo puede adoptar una postura particular (sentado o parado) durante lapsos prolongados con pocas evidencias de fatiga. El motivo de esto es que el tono muscular se mantiene a través de diferentes grupos de fibras musculares que se contraen por etapas, de modo que sólo un pequeño número de fibras musculares dentro de un músculo se encuentra en estado de contracción en un momento dado. Los grupos de fibras musculares activas se distribuyen por todo el músculo.

Para mantener la postura el reflejo miotático simple, del cual depende el tono muscular, debe recibir la aferencia nerviosa adecuada de los niveles superiores del sistema nervioso (fig. 3-45). Por ejemplo, los impulsos que se originan en los el laberinto y los músculos del cuello, la información que nace en el cerebelo, el mesencéfalo y los centros cerebrales y la información general que se origina en otros grupos musculares, en articulaciones e incluso en los receptores cutá-

Fig. 3-44. Vista lateral del esqueleto, donde se muestra la línea de gravedad. Dado que la mayor parte del peso del cuerpo se ubica por delante de la columna vertebral, los músculos profundos del dorso son importantes para mantener las curvas posturales normales de la columna vertebral en la posición de pie.

neos pueden generar impulsos nerviosos que lleguen a las grandes células de las astas grises anteriores (es decir, la vía final común) que controlan las fibras musculares.

Cuando un individuo adopta una postura dada, el tono de los músculos que controlan la postura está constantemente sujeto a ajustes finos para mantener la postura. Por ende, la postura normal no depende sólo de la integridad del arco reflejo sino también de la suma de los impulsos nerviosos recibidos por las células motoras de las astas grises anteriores desde otras neuronas del sistema nervioso (fig. 3-46). En el capítulo 4 se analiza en detalle las diferentes vías nerviosas que intervienen en el transporte de la información hasta las células del asta gris anterior.



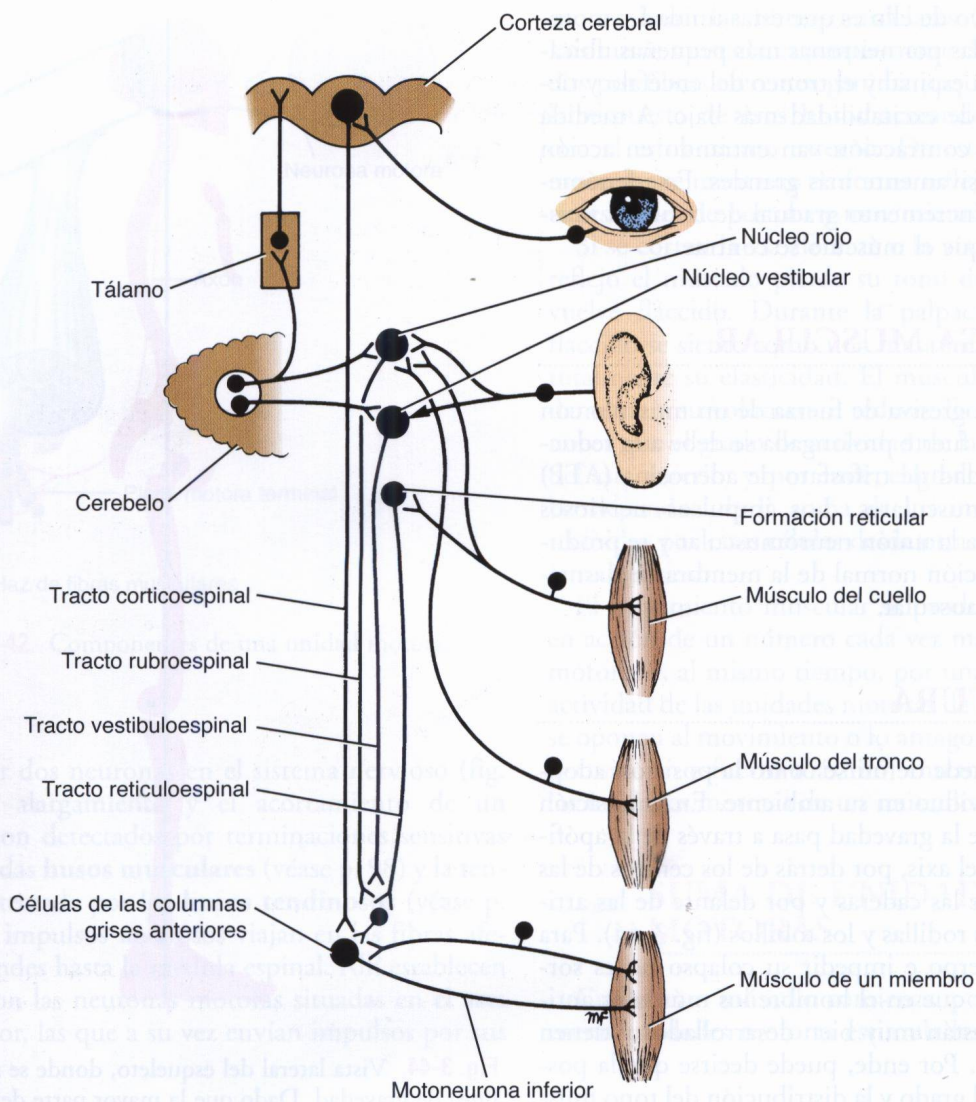


Fig. 3-45. Aferencias nerviosas procedentes de niveles superiores del sistema nervioso central que pueden influir en la actividad de las células de la columna (asta) gris anterior de la médula espinal.

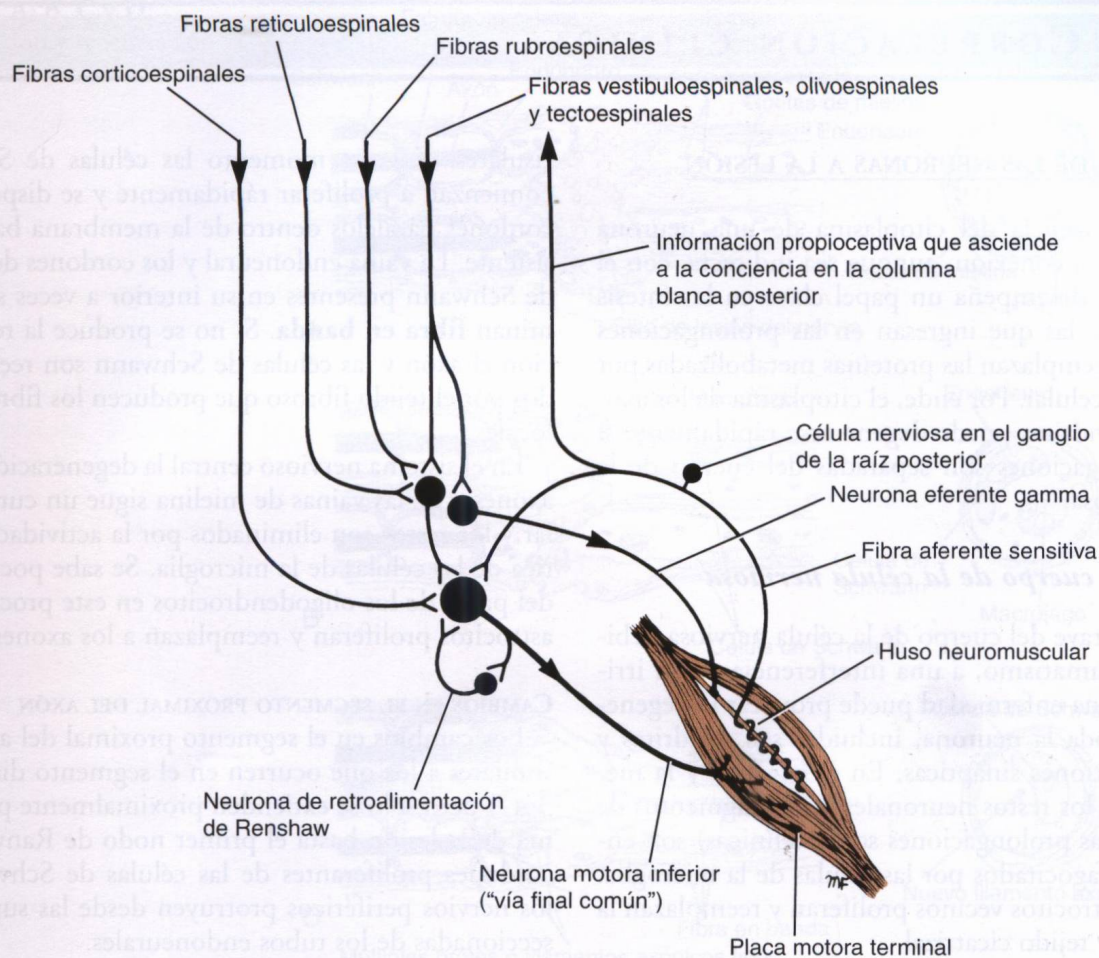


Fig. 3-46. El tono postural normal del músculo esquelético no depende sólo de la integridad del arco reflejo sino también de la suma de los impulsos nerviosos recibidos por las células motoras de la columna (asta) gris anterior desde otras neuronas del sistema nervioso.



CORRELACIÓN CLÍNICA

RESPUESTA DE LAS NEURONAS A LA LESIÓN

La supervivencia del citoplasma de una neurona depende de su conexión, aunque sea indirecta, con el núcleo. Éste desempeña un papel clave en la síntesis de proteínas, las que ingresan en las prolongaciones celulares y reemplazan las proteínas metabolizadas por la actividad celular. Por ende, el citoplasma de los axones y las dendritas puede degenerarse rápidamente si estas prolongaciones son separadas del cuerpo de la célula nerviosa.

Lesión del cuerpo de la célula nerviosa

El daño grave del cuerpo de la célula nerviosa debido a un traumatismo, a una interferencia en su irrigación o a una enfermedad puede provocar la degeneración de toda la neurona, incluidas sus dendritas y sus terminaciones sinápticas. En el encéfalo y la médula espinal los restos neuronales y los fragmentos de mielina (si las prolongaciones son mielínicas) son englobados y fagocitados por las células de la microglia. Luego los astrocitos vecinos proliferan y reemplazan la neurona por tejido cicatrizal.

En el sistema nervioso periférico los macrófagos tisulares eliminan los restos y los fibroblastos locales reemplazan la neurona por tejido cicatrizal.

Lesión de la prolongación de la célula nerviosa

Si se corta el axón de una célula nerviosa se producen cambios degenerativos en: (1) el segmento distal que se separa del cuerpo celular, (2) una porción del axón proximal a la lesión y (3) posiblemente el cuerpo celular del que surge el axón.

CAMBIOS EN EL SEGMENTO DISTAL DEL AXÓN

Los cambios se propagan en dirección distal desde el sitio de la lesión (fig. 3-47) e incluyen sus terminaciones; el proceso se denomina **degeneración walleriana**. En el sistema nervioso periférico el primer día el axón se vuelve tumefacto e irregular y hacia el tercero o cuarto día se rompe en fragmentos (fig. 3-47) y los restos son digeridos por las células de Schwann circundantes y los macrófagos tisulares. Todo el axón se destruye al cabo de una semana.

Mientras tanto, la vaina de mielina se rompe lentamente y aparecen gotitas de lípidos dentro del citoplasma de las células de Schwann (fig. 3-47). Más tarde las gotitas son expulsadas de las células de Schwann y luego son fagocitadas por los macrófagos

tisulares. En este momento las células de Schwann comienzan a proliferar rápidamente y se disponen en cordones paralelos dentro de la membrana basal persistente. La vaina endoneural y los cordones de células de Schwann presentes en su interior a veces se denominan **fibra en banda**. Si no se produce la regeneración el axón y las células de Schwann son reemplazados por el tejido fibroso que producen los fibroblastos locales.

En el sistema nervioso central la degeneración de los axones y de las vainas de mielina sigue un curso similar y los restos son eliminados por la actividad fagocítica de las células de la microglia. Se sabe poco acerca del papel de los oligodendrocitos en este proceso. Los astrocitos proliferan y reemplazan a los axones.

CAMBIOS EN EL SEGMENTO PROXIMAL DEL AXÓN

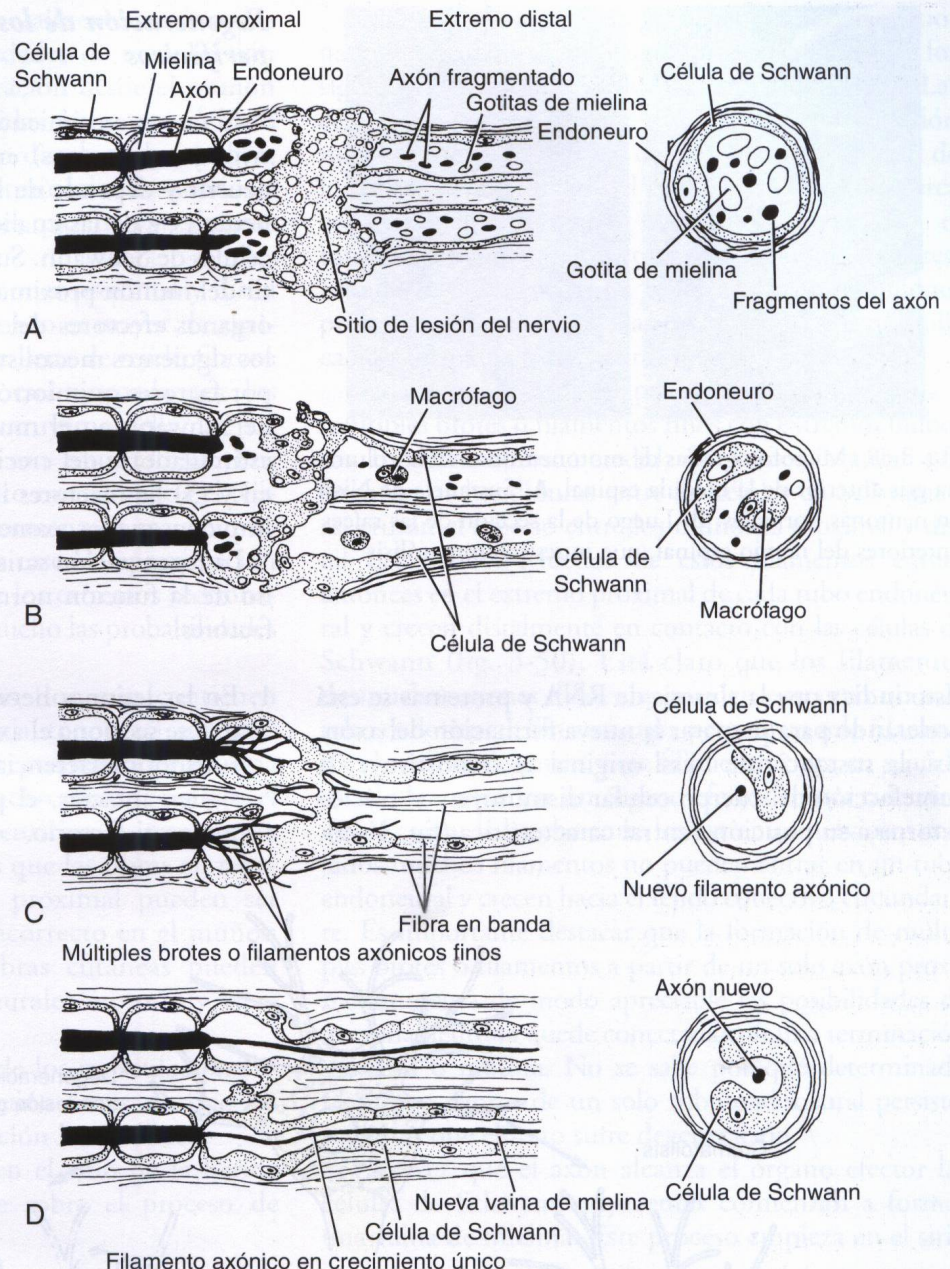
Los cambios en el segmento proximal del axón son similares a los que ocurren en el segmento distal (fig. 3-47) pero sólo se extienden proximalmente por encima de la lesión hasta el primer nodo de Ranvier. Los cordones proliferantes de las células de Schwann en los nervios periféricos protruyen desde las superficies seccionadas de los tubos endoneurales.

CAMBIOS EN EL CUERPO DE LA CÉLULA NERVIOSA EN LA QUE SE ORIGINA EL AXÓN

Los cambios que ocurren en el cuerpo celular luego de la lesión de su axón se denominan **degeneración retrógrada**; en esta denominación habitualmente se incluyen los cambios que se producen en el segmento proximal del axón. La posible razón de estos cambios es que la división del axón separa el cuerpo celular de su aporte de factores tróficos derivados de los órganos efectores en el extremo distal del axón.

El cambio más característico ocurre en el cuerpo celular dentro de los primeros dos días que siguen a la lesión y alcanza su nivel máximo en 2 semanas. La sustancia de Nissl se vuelve fina y granular (figs. 3-48 y 3-49) y se dispersa en todo el citoplasma, proceso que se conoce como **cromatólisis**. La cromatólisis comienza cerca del cono axónico y se propaga por todo el cuerpo celular. Además, el núcleo se desplaza desde su localización central hacia la periferia de la célula y el cuerpo celular se hincha y adopta una forma esférica (fig. 3-49). El grado de cromatólisis y de tumefacción celular son máximos cuando la lesión del axón está cerca del cuerpo celular. En algunas neuronas el daño muy grave del axón cerca del cuerpo celular puede conducir a la muerte de la neurona. Por otra parte, el daño de la prolongación más distal puede provocar muy poco daño detectable o ningún cambio

Fig. 3-47. A, B, C y D.
Degeneración y regeneración
en un nervio seccionado.



en el cuerpo celular. La dispersión de la sustancia de Nissl, es decir del RNA citoplasmático, y la tumefacción celular son causadas por el edema. La aparente pérdida de afinidad tintorial de la sustancia de Nissl se debe a la amplia dispersión del RNA citoplasmático. El desplazamiento del núcleo lejos del centro de la célula puede deberse al edema celular.

Se observa que las terminaciones sinápticas se separan de la superficie del cuerpo de la célula nerviosa dañada y sus dendritas y son reemplazadas por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y por las células de la microglia o los astrocitos en el sistema nervioso central. Este proceso se denomina **denudación sináptica**. Las posibles causas de denudación sináptica son: (1) la pérdida de adhesividad de la membrana plasmática luego de la lesión y (2) la estimulación de las células de sostén por las sustancias

químicas liberadas desde la neurona dañada. Cuando la lesión es lo suficientemente grande las células del sistema inmunitario, es decir los monocitos y los macrófagos, pueden migrar al área.

RECUPERACIÓN DE LAS NEURONAS LUEGO DE UNA LESIÓN

En contraste con el rápido inicio de la regeneración retrógrada, la recuperación del cuerpo de la célula nerviosa y la regeneración de sus prolongaciones pueden tardar varios meses.

Recuperación del cuerpo de la célula nerviosa

El nucléolo se desplaza hacia la periferia del núcleo y reaparecen grupos de polisomas en el citoplasma.

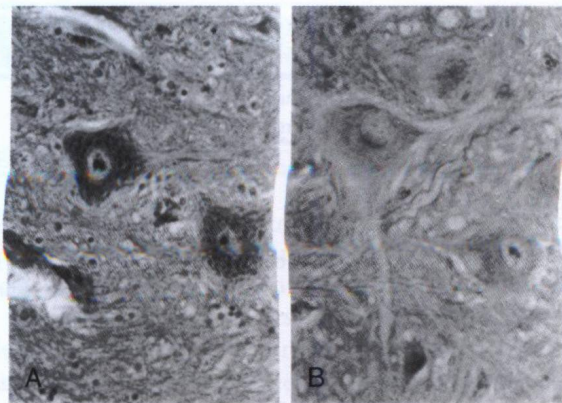


Fig. 3-48. Microfotografías de motoneuronas de la columna gris anterior de la médula espinal. **A.** Sustancia de Nissl en neuronas normales. **B.** Luego de la sección de las raíces anteriores del nervio espinal, que muestra cromatólisis.

Esto indica que la síntesis de RNA y proteínas se está acelerando para preparar la nueva formación del axón. Así, la sustancia de Nissl original se reconstituye, la tumefacción del cuerpo celular disminuye y el núcleo retorna a su posición central característica (fig. 3-49).

Regeneración de los axones en los nervios periféricos

El nuevo crecimiento de los axones (motores, sensitivos y autónomos) en los nervios periféricos puede ocurrir y depende de la presencia de los tubos endoneurales y de las cualidades especiales que poseen las células de Schwann. Surgen brotes de los axones a partir del muñón proximal y en el muñón distal hacia los órganos efectores del nervio. Se cree que participan los siguientes mecanismos: (1) los axones son atraídos por factores quimiotrópicos secretados por las células de Schwann en el muñón distal, (2) existen factores estimuladores del crecimiento dentro del muñón distal y (3) hay factores inhibidores en el perineuro que impiden que los axones abandonen el nervio.

La regeneración satisfactoria de los axones y el retorno de la función normal dependen de los siguientes factores:

1. En las lesiones nerviosas por aplastamiento, en las que se secciona el axón o su irrigación sanguínea ha sufrido interferencias pero sus vainas endoneurales siguen intactas, el proceso regenerativo puede ser muy satisfactorio.

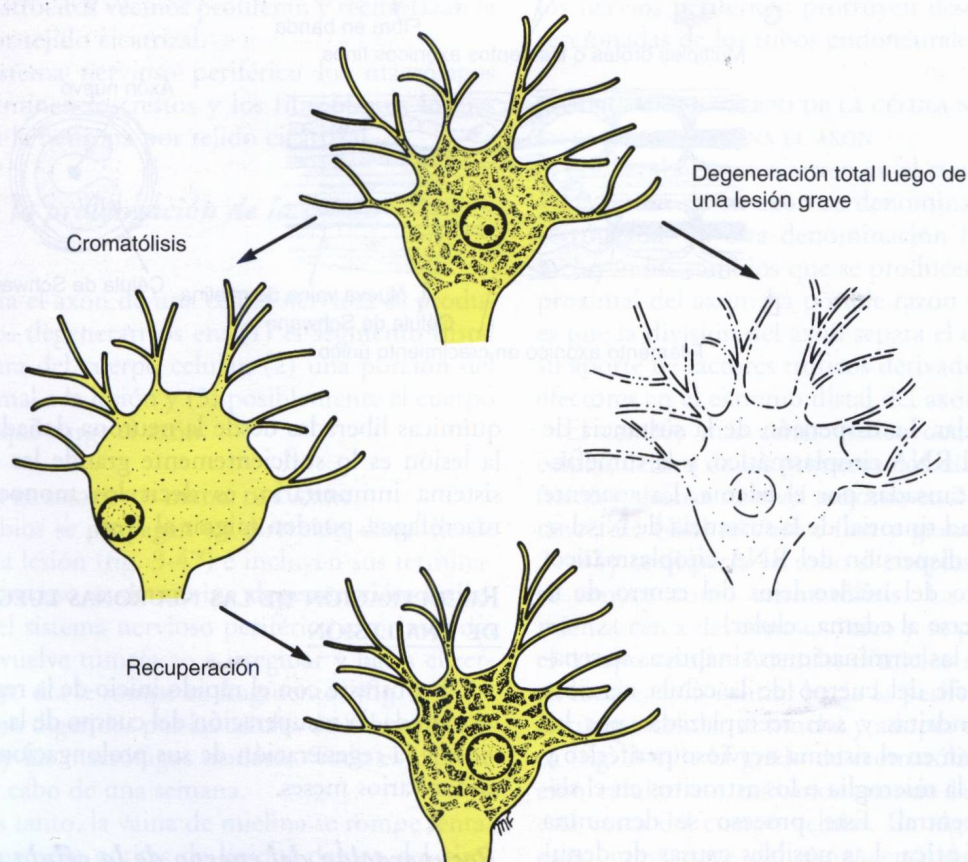


Fig. 3-49. Cambios que pueden ocurrir en el cuerpo de una célula nerviosa luego de la sección de una de sus prolongaciones.

2. En los nervios que han sido totalmente seccionados hay muchas menos posibilidades de recuperación porque las fibras en regeneración desde el muñón proximal pueden ser dirigidas hacia un destino final incorrecto en el muñón distal, es decir, fibras cutáneas que entran en terminaciones nerviosas incorrectas o nervios motores que inervan músculos incorrectos.
3. Si la distancia entre los muñones proximal y distal del nervio totalmente seccionado es mayor de algunos milímetros o la brecha se llena de tejido fibroso proliferante o simplemente está ocupada por los músculos adyacentes que protruyen en ella, las posibilidades de recuperación son muy escasas. Los brotes axónicos en crecimiento escapan hacia el tejido conectivo circundante y forman una masa enmarañada o **neuroma**. En estos casos la aproximación quirúrgica estrecha rápida de los extremos seccionados, si es posible, aumenta mucho las probabilidades de recuperación.
4. Cuando los nervios mixtos (los que contienen fibras sensitivas, motoras y autónomas) son seccionados por completo, las posibilidades de una buena recuperación son mucho menores que si el nervio fuera totalmente sensitivo o puramente motor. El motivo de esto es que las fibras en regeneración desde el muñón proximal pueden ser guiadas hacia un destino incorrecto en el muñón distal; por ejemplo, las fibras cutáneas pueden entrar en los tubos endoneurales motores y viceversa.
5. La fisioterapia insuficiente de los músculos paralizados produce su degeneración antes de que los axones motores en regeneración los alcancen.
6. La presencia de infección en el sitio de la herida puede interferir seriamente sobre el proceso de regeneración.

Si los muñones proximal y distal del nervio seccionado se encuentran bien yuxtapuestos se producen los siguientes procesos de regeneración (fig. 3-47). Las células de Schwann, que proliferaron por división mitótica, llenan el espacio dentro de la lámina basal de los tubos endoneurales del muñón proximal tan cerca como hasta el siguiente nodo de Ranvier y en el muñón distal tan lejos como los órganos efectores. Donde hay una pequeña brecha entre los muñones proximal y distal las células de Schwann en multiplicación forman algunos cordones para cubrirla.

Cada extremo axónico proximal da origen ahora a múltiples brotes o filamentos finos con extremos bulbosos. Esos filamentos, a medida que crecen, avanzan a lo largo de las hendiduras entre las células de Schwann y así cruzan el espacio entre los muñones proximal y distal del nervio. Muchos de estos filamentos entran entonces en el extremo proximal de cada tubo endoneural y crecen distalmente en contacto con las células de Schwann (fig. 3-50). Está claro que los filamentos de muchos axones diferentes pueden entrar en un solo tubo endoneural. Sin embargo, persiste un solo filamento, el resto se degenera y ese filamento crece en sentido distal para reinervar un órgano efector motor o sensitivo. Al cruzar la brecha entre los extremos nerviosos cortados muchos filamentos no pueden entrar en un tubo endoneural y crecen hacia el tejido conectivo circundante. Es importante destacar que la formación de múltiples brotes o filamentos a partir de un solo axón proximal aumenta de modo apreciable las posibilidades de que una neurona quede conectada con una terminación sensitiva o motora. No se sabe por qué determinado filamento dentro de un solo tubo endoneural persiste, mientras que el resto sufre degeneración.

Una vez que el axón alcanza el órgano efector las células de Schwann adyacentes comienzan a formar una vaina de mielina. Este proceso empieza en el sitio

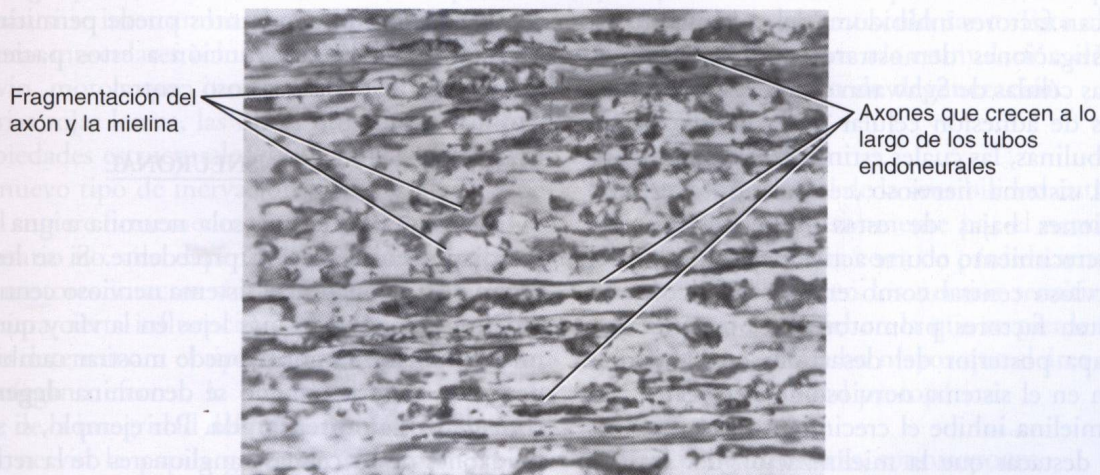


Fig. 3-50. Microfotografía de un corte longitudinal del muñón distal del nervio ciático, que muestra indicios de degeneración y regeneración luego de la lesión. (Cortesía del Dr. M. J. T. Fitzgerald.)

de la lesión original y se extiende en dirección distal. Por este medio se forman los nodos de Ranvier y las incisuras de Schmidt-Lanterman.

Pueden pasar muchos meses hasta que el axón llegue a su órgano efector apropiado, lo cual depende del sitio de la lesión del nervio. Se ha estimado que la velocidad de crecimiento está en el orden de 2 a 4 mm por día. Sin embargo, si se toma en consideración la demora casi segura de los axones para cruzar el sitio de la lesión, una velocidad de regeneración global de 1,5 mm por día es una cifra útil para recordar en la práctica diaria. Aun cuando se superen todas las dificultades mencionadas y una neurona llegue a su órgano efector original, el filamento axónico que va creciendo dentro del tubo endoneural alcanza sólo alrededor del 80% de su diámetro original. Por esta razón la velocidad de conducción no es tan grande como la del axón original. Además, un axón motor dado tiende a inervar más fibras musculares que antes, de modo que el control del músculo es menos preciso.

Regeneración de los axones en el sistema nervioso central

En el sistema nervioso central hay un intento de regeneración de los axones, como lo demuestra la formación de brotes axónicos, pero el proceso cesa después de 2 semanas. La regeneración de una distancia prolongada es rara y los axones dañados forman pocas sinapsis nuevas. No existen indicios de restablecimiento de la función. El proceso de regeneración se detiene por la ausencia de los tubos endoneurales (que son necesarios para guiar a los axones en regeneración), por la imposibilidad de que los oligodendrocitos cumplan la misma función que las células de Schwann y por la formación de tejido cicatrizal por los astrocitos activos. También se ha sugerido la posible ausencia de factores de crecimiento nervioso en el sistema nervioso central o la probabilidad de que las células de la neuroglia produzcan factores inhibidores del crecimiento.

Las investigaciones demostraron que las láminas basales de las células de Schwann contienen lamininas y moléculas de adhesión celular de la familia de las inmunoglobulinas, las cuales estimulan el crecimiento axónico. El sistema nervioso central contiene sólo concentraciones bajas de estas moléculas. En el embrión el crecimiento ocurre activamente tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, y en ambos existen factores promotores del crecimiento. En una etapa posterior del desarrollo estos factores desaparecen en el sistema nervioso central. En dicho sistema la mielina inhibe el crecimiento axónico y es interesante destacar que la mielinización del sistema nervioso central ocurre en una fase tardía del proceso del desarrollo, cuando el crecimiento de las vías nerviosas principales está completo.

Es posible que los axones centrales no se regeneren tan bien como los periféricos. En cultivo tisular los axones periféricos crecen mejor que los axones centrales. Además, la capacidad de crecimiento de los axones centrales disminuye con el envejecimiento.

INVESTIGACIÓN NEUROBIOLÓGICA SOBRE

LA REGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Como la lesión traumática del sistema nervioso central produce discapacidades tan devastadoras que en su mayoría son irreversibles, actualmente los neurobiólogos estimulan con entusiasmo la investigación en esta área. Ya no existen dudas de que hay diferencias entre el sistema nervioso central y el periférico. Además, la capacidad de regeneración de los axones centrales en vertebrados inferiores como las ranas brinda un estímulo enorme para la investigación futura.

La investigación ha tomado las siguientes direcciones:

1. Se introdujeron moléculas presentes en el sistema nervioso periférico, como lamininas y neurotropinas, en el sitio de la lesión del sistema nervioso central para promover el crecimiento axónico.
2. Se injertaron células de Schwann en el sistema nervioso central y se estudió el crecimiento de axones centrales en el injerto.
3. Se intentó reducir la concentración de los factores inhibidores presentes en el sistema nervioso central. Se realizó con cierto éxito la infusión de anticuerpos en el sitio de la lesión.
4. Se utilizó con éxito la introducción de agentes antiinflamatorios para suprimir la respuesta de la neuroglia y los monocitos. En la actualidad la **metilprednisolona** suele utilizarse tan pronto como sea posible en todos los pacientes con lesiones de la médula espinal.

Aunque aún se necesita mucha investigación, una combinación de tratamientos puede permitir la recuperación parcial de la función a estos pacientes con lesiones del sistema nervioso central.

DEGENERACIÓN TRANSNEURONAL

Las respuestas de una sola neurona a una lesión se estudiaron en la sección precedente. Si se lesiona un grupo de neuronas en el sistema nervioso central un segundo grupo situado más lejos en la vía y que tiene la misma función también puede mostrar cambios degenerativos. Este fenómeno se denomina **degeneración transneuronal anterógrada**. Por ejemplo, si se cortan los axones de las células ganglionares de la retina no se degeneran sólo los extremos distales de los axones que se dirigen hacia los cuerpos geniculados laterales sino también las neuronas de los cuerpos geniculados latera-

les con las que estos axones establecen sinapsis. De hecho, otro grupo de neuronas puede estar involucrado en el proceso degenerativo en la corteza visual.

En situaciones en las cuales en el sistema nervioso central múltiples neuronas establecen sinapsis con una sola neurona distal la lesión de una de las neuronas proximales no es seguida por la degeneración de la neurona distal.

Los experimentos realizados en animales con lesiones artificiales del sistema nervioso central han demostrado que en ciertas situaciones puede producirse una **degeneración transneuronal retrógrada**.

DEGENERACIÓN NEURONAL ASOCIADA CON EL ENVEJECIMIENTO

Muchas neuronas se degeneran y desaparecen durante el desarrollo fetal. Se cree que este proceso se debe a su incapacidad de establecer conexiones funcionales adecuadas. Durante la vida posnatal la degeneración neuronal continúa. Se estima que en la vejez un individuo puede perder hasta el 20% del número original de neuronas. Esto explicaría en cierta medida la pérdida de eficiencia del sistema nervioso asociada con el envejecimiento.

Atrofia del músculo voluntario y de otros órganos efectoros luego de la degeneración de los nervios periféricos

El músculo voluntario sufre cambios degenerativos luego de la sección de los nervios motores. Primero, hay una respuesta alterada a la acetilcolina, seguida por atrofia gradual del sarcoplasma y, por último, pérdida de las fibrillas y estriaciones. Finalmente el músculo se atrofia por completo y es reemplazado por tejido fibroso. La reinervación del músculo detiene su degeneración y si la atrofia muscular no está demasiado avanzada recupera su estructura y función.

Además, si se intercambia el nervio motor que inerva las fibras musculares voluntarias blancas rápidas por un nervio motor que inerva las fibras musculares voluntarias rojas lentas, las fibras musculares cambian sus propiedades estructurales y funcionales para adaptarse al nuevo tipo de innervación. Este resultado experimental sugiere firmemente que las células del músculo voluntario no sólo dependerían de la presencia de nervios motores intactos sino también de que el nervio ejerciera cierta influencia trófica sobre el músculo e incluso determinara el tipo de músculo que inerva.

Otro órgano efector, la papila gustativa, también depende de la integridad del nervio sensitivo. Si se secciona el nervio la papila gustativa se atrofia rápidamente. Una vez que el nervio sensitivo se regenera en la membrana mucosa se desarrollan nuevas papilas gustativas.

LESIONES TRAUMÁTICAS DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

Seddon (1944) describió tres tipos clínicos de lesión nerviosa:

- La **neuropraxia**, término que se aplica a un bloqueo transitorio. La parálisis es incompleta, la recuperación es rápida y completa y no hay evidencias microscópicas de degeneración nerviosa. La compresión es la causa más frecuente. Es esencialmente una interferencia transitoria en la función.
- La **axonotmesis**, término que se aplica a una lesión nerviosa en la cual los axones están dañados pero las vainas de tejido conectivo circundantes se mantienen más o menos intactas. La degeneración walleriana ocurre en la periferia. La recuperación funcional es más rápida y más completa que después de la sección completa del tronco nervioso. La explicación para la recuperación más rápida y más completa es que las fibras nerviosas, aunque gravemente lesionadas, en su mayor parte conservan sus relaciones anatómicas normales debido a la conservación de las vainas de tejido conectivo. Las causas más frecuentes son las lesiones por aplastamiento, la tracción y la compresión.
- La **neurotmesis**, término que se aplica a la sección completa del tronco del nervio.

Síntomas y signos de la neurotmesis

CAMBIOS MOTORES

Los músculos inervados muestran una parálisis flácida y se atrofian rápidamente. Se pierden los reflejos en los que participan estos músculos. El músculo paralizado deja de responder a la estimulación farádica después de 4 a 7 días. Después de 10 días el músculo responde sólo lentamente a la estimulación galvánica y la potencia de la corriente debe ser mayor que la necesaria para un músculo sano. Esta alteración de la respuesta muscular a la estimulación eléctrica se conoce como **reacción de degeneración**.

CAMBIOS SENSITIVOS

Hay pérdida total de la sensibilidad cutánea sobre el área inervada exclusivamente por el nervio. Esta área está rodeada por una zona de pérdida sensitiva parcial donde se superponen los nervios sensitivos adyacentes. El área de la piel en la que se pierde la sensación de tacto leve es mucho mayor que el área en la cual se pierde la sensibilidad protopática.

CAMBIOS VASOMOTORES, SUDOMOTORES Y TRÓFICOS

El corte de un nervio periférico determina la interrupción de las fibras simpáticas posganglionares que

discurren en el nervio. Como resultado de la pérdida de control vascular al principio el área cutánea afectada se torna roja y caliente. Más tarde esa área se vuelve azul y más fría que lo normal, sobre todo cuando el clima es frío. Debido a la pérdida de control sudomotor las glándulas sudoríparas dejan de producir sudor y la piel se vuelve seca y escamosa. El crecimiento ungular se retarda como resultado directo de la escasa circulación periférica. Si queda desnervada un área grande del cuerpo, como sucede por ejemplo en la sección del nervio ciático, los huesos se descalcifican como consecuencia del desuso y la pérdida del control circulatorio.

Síntomas y signos de recuperación luego de la neurotmesis

En el supuesto caso de que el nervio periférico seccionado se haya suturado cuidadosamente, el médico debe conocer los signos y los síntomas de la recuperación y su secuencia.

RECUPERACIÓN MOTORA

Los axones motores en regeneración crecen a una velocidad promedio de alrededor de unos 1,5 mm por día. La recuperación se produce primero en los músculos proximales y más tarde en los distales. Los músculos pueden responder a una estimulación farádica antes de recuperar el control voluntario.

RECUPERACIÓN SENSITIVA

La recuperación sensitiva se produce antes que la del movimiento voluntario. La parte del nervio distal al corte se torna muy sensible a la estimulación mecánica una vez que los axones sensitivos en regeneración han entrado en el segmento distal. La sola percusión del tronco nervioso distal da origen a una sensación de parestesias en el área de distribución cutánea del nervio. Este signo se denomina **signo de Tinel**. El restablecimiento de la sensibilidad cutánea profunda, es decir, el dolor causado por la compresión profunda, constituye el primer signo de recuperación. Esto es seguido por la recuperación del dolor cutáneo superficial poco localizado. El control vasomotor también retorna aproximadamente en este momento. Más tarde se recupera la sensibilidad al frío y al calor. El tacto suave y la discriminación táctil son las últimas sensaciones que retornan; además, lo hacen muchos meses más tarde y a menudo son incompletas.

Lesiones de nervios espinales específicos

Aunque la descripción detallada de los déficits neurológicos que siguen a las distintas lesiones de los nervios espinales que se observan en la práctica clínica está más allá del objetivo de este texto, parece apropiado incluir un cuadro que resuma las características importantes halladas en los síndromes de las raíces

Cuadro 3-4 Características sobresalientes en los síndromes de las raíces cervicales y lumbosacras

Lesión de la raíz	Dolor por dermatoma	Músculos inervados	Debilidad del movimiento	Reflejo involocrado
C5	Cara lateral de la porción superior del brazo	Deltoides y bíceps braquial	Abducción del hombro, flexión del codo	Bicipital
C6	Cara lateral del antebrazo	Extensor radial largo y corto del carpo	Extensores de la muñeca	Radial
C7	Dedo medio	Tríceps y flexor radial del carpo	Extensión del codo y flexión de la muñeca	Tricipital
C8	Cara medial del antebrazo	Flexor superficial y profundo de los dedos	Flexión de los dedos	Ninguno
L1	Ingle	Iliopsoas	Flexión de la cadera	Cremasteriano
L2	Porción anterior del muslo	Iliopsoas, sartorio, aductores de la cadera	Flexión de la cadera, aducción de la cadera	Cremasteriano
L3	Cara medial de la rodilla	Iliopsoas, sartorio, cuádriceps, aductores de la cadera	Flexión de la cadera, extensión de la rodilla, aducción de la cadera	Patelar
L4	Cara medial de la pantorrilla	Tibial anterior, cuádriceps	Inversión del pie, extensión de la rodilla	Patelar
L5	Cara lateral de la pierna y el dorso del pie	Extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos	Extensión de los dedos del pie, dorsiflexión del tobillo	Ninguno
S1	Borde lateral del pie	Gastrocnemio, sóleo	Flexión plantar del tobillo	Aquileo
S2	Porción posterior del muslo	Flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo	Flexión plantar del tobillo, flexión de los dedos del pie	Ninguno

cervicales y lumbosacras (cuadro 3-4). También se incluyen cuadros en los que se detallan los ramos de los plexos braquial (cuadro 3-5) y lumbosacro (cuadro 3-6) y su distribución. Estos cuadros pueden ayudar al lector a determinar la lesión nerviosa específica asociada con un déficit motor o sensitivo particular en los miembros superiores o inferiores.

En el capítulo 11 se analizan las lesiones de los nervios craneales.

ALGUNOS PRINCIPIOS CLÍNICOS BÁSICOS SOBRE LAS LESIONES DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

- En las heridas abiertas sucias, en las cuales el riesgo de infección es alto, hay que ignorar el nervio seccionado y tratar la infección de la herida. Más adelante, cuando la herida haya cicatrizado en forma satisfactoria, se explorará el nervio y se suturarán sus extremos cortados.

Cuadro 3-5 Ramos del plexo braquial y su distribución

Ramos	Distribución
Raíces	
Nervio dorsal de la escápula (C5)	Músculos romboides menor, romboides mayor, elevador de la escápula
Nervio torácico largo (C5, C6, C7)	Músculo serrato anterior
Tronco superior	
Nervio supraescapular (C5, C6)	Músculos supraespinoso e infraespinoso
Nervio subclavio (C5, C6)	Subclavio
Fascículo lateral	
Nervio pectoral lateral (C5, C6, C7)	Músculo pectoral mayor
Nervio musculocutáneo (C5, C6, C7)	Músculos coracobraquial, bíceps braquial, braquial; inerva la piel a lo largo del borde lateral del antebrazo donde se convierte en el nervio cutáneo lateral del antebrazo
Raíz lateral del nervio mediano (C5, C6, C7)	Véase Raíz medial del nervio mediano
Fascículo posterior	
Nervio subescapular superior (C5, C6)	Músculo subescapular
Nervio toracodorsal (C6, C7, C8)	Músculo dorsal ancho
Nervio subescapular inferior (C5, C6)	Músculos subescapular y redondo mayor
Nervio axilar (C5, C6)	Músculos deltoides y redondo menor; el nervio cutáneo lateral superior del brazo inerva la piel sobre la mitad inferior del músculo deltoides
Nervio radial (C5, C6, C7, C8, T1)	Tríceps, anconeo, parte del braquial, braquiorradial, extensor radial largo del carpo; a través del ramo profundo del nervio radial inerva los músculos extensores del antebrazo: supinador, extensor radial corto del carpo, extensor cubital del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor del índice, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar; piel, nervio cutáneo lateral inferior del brazo, nervio cutáneo posterior del brazo y nervio cutáneo posterior del antebrazo; piel sobre la cara lateral del dorso de la mano y la superficie dorsal de los dedos pulgar, índice, medio y mitad lateral del dedo anular; ramos articulares para el codo, la muñeca y la mano
Fascículo medial	
Nervio pectoral medial (C8, T1)	Músculos pectorales mayor y menor
Nervio cutáneo medial del brazo al que se une el nervio braquial intercostal ramo del segundo nervio intercostal (C8, T1, T2)	Piel de la cara medial del brazo
Nervio cutáneo medial del antebrazo (C8, T1)	Piel de la cara medial del antebrazo
Nervio cubital (C8, T1)	Flexor cubital del carpo y mitad medial del flexor profundo de los dedos, flexor del meñique, oponente del meñique, abductor del meñique, abductor del pulgar, lumbricales tercero y cuarto, interóseos, palmar corto, piel de la mitad medial del dorso de la mano y la palma, piel de las superficies palmar y dorsal del meñique y la mitad medial del dedo anular
La raíz medial del nervio mediano (con raíz lateral) forma el nervio mediano (C5, C6, C7, C8, T1)	Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar, primeros dos lumbricales (por intermedio del ramo interóseo anterior), flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos (mitad lateral), pronador cuadrado, ramo cutáneo palmar para la mitad lateral de la palma y ramos digitales para la superficie palmar de los dedos pulgar, índice, medio y mitad lateral del dedo anular; ramos articulares para las articulaciones del codo, la muñeca y el carpo

Cuadro 3-6 Ramos de los plexos lumbar y sacro y su distribución

Ramos	Distribución
Nervio femoral (L2, L3, L4)	Músculos iliaco, pectíneo, sartorio, cuádriceps femoral; piel, nervios cutáneo medial y cutáneo intermedio del muslo, <i>nervio safeno para la cara medial de la pierna, cara medial del pie hasta la base del dedo gordo</i> ; ramos articulares para las articulaciones de la cadera y la rodilla
Nervio obturador (L2, L3, L4)	Músculos pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor (porción aproximadora), grácil; piel, lado medial del muslo; ramos articulares para las articulaciones de la cadera y la rodilla
Nervio ciático (L4, L5, S1, S2, S3)	
Nervio peroneo común	Músculo bíceps femoral (cabeza corta); piel, nervio cutáneo lateral de la pantorrilla, ramo comunicante sural para la cara lateral de la pierna, cara lateral del pie y quinto dedo
Nervio peroneo superficial	Músculos peroneo largo y corto; piel, parte inferior de la pierna y dorso del pie
Nervio peroneo profundo	Músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos, tercer peroneo, extensor corto de los dedos; piel, espacio entre los dedos primero y segundo; ramos articulares para las articulaciones tibioperonea, del tobillo y el pie
Nervio tibial	Músculos semitendinoso, bíceps femoral (cabeza larga), semimembranoso, aductor mayor (porción de isquocrurales), gastrocnemio, sóleo, plantar, poplíteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo; piel, cara medial del tobillo; ramos articulares para las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo
Nervio plantar medial	Músculos abductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos, flexor corto del dedo gordo, primer lumbrical; piel, cara medial de la planta del pie; ramos articulares para las articulaciones del pie
Nervio plantar lateral	Músculos flexor accesorio, abductor del dedo pequeño, flexor corto del quinto dedo, lumbricales segundo, tercero y cuarto, aductor del dedo gordo, todos los interóseos; piel de la cara lateral de la planta

- En un paciente con una herida cicatrizada y ninguna evidencia de recuperación nerviosa el tratamiento debe ser conservador. Se dejará transcurrir el tiempo suficiente para que las fibras nerviosas en regeneración alcancen los músculos proximales. Si la recuperación no ocurre se explora el nervio quirúrgicamente.
- En aquellos casos en los que el tejido conectivo, los fragmentos óseos o los músculos se interpongan entre los extremos cortados de un nervio seccionado, se explorará el nervio y si es posible se aproximarán y suturarán los extremos seccionados.
- Se debe mantener la nutrición de los músculos paralizados con una fisioterapia adecuada. Los baños calientes, el masaje y la ropa de abrigo ayudan a mantener una circulación adecuada.
- No debe permitirse que los músculos paralizados sean estirados por los músculos antagonistas o por efecto de la gravedad. Además, un acortamiento excesivo de los músculos paralizados lleva a su contractura.
- Es necesario preservar la movilidad con movimientos pasivos diarios de todas las articulaciones en el área afectada. De lo contrario, el resultado será la formación de adherencias y la consiguiente limitación del movimiento.

Una vez que el movimiento voluntario ha retornado a los músculos más proximales el fisioterapeuta

puede ayudar al paciente a realizar ejercicios activos. Esto no sólo permite el retorno de la circulación normal a la parte afectada sino que además ayuda al paciente a volver a aprender los movimientos especializados de los músculos.

TRASPLANTE DE NERVIOS

Los injertos nerviosos se utilizaron con cierto éxito para restablecer el tono muscular en la parálisis del nervio facial. En las lesiones de los nervios mixtos los injertos nerviosos sólo han permitido restablecer parte de la función sensitiva y una actividad muscular leve. La presencia de dos líneas de sutura y la mayor posibilidad de mezcla de las fibras nerviosas probablemente sean los motivos de la falta de éxito de los injertos nerviosos. En la mayoría de las lesiones nerviosas, aun cuando la brecha entre los extremos proximal y distal sea de hasta 10 cm, por lo general es posible movilizar el nervio o alterar su posición en relación con las articulaciones de modo que los extremos proximal y distal puedan aproximarse sin crear una tensión indebida; luego se suturan los extremos entre sí.

TUMORES DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

Un nervio periférico consiste esencialmente en fibras nerviosas (axones), cada una de las cuales se asocia con células de Schwann; las fibras son mielínicas o amielí-

nicas. Las fibras nerviosas están dispuestas en haces paralelos y rodeadas por vainas de tejido conectivo.

Pueden originarse un **fibroma benigno** o un **sarcoma maligno** en el tejido conectivo del nervio, similares a tumores en otros sitios. Se cree que los **neurilemmas** se originan en las células de Schwann. Nacen en cualquier tronco nervioso, craneal o espinal, y en cualquier parte de su recorrido. Los tumores primarios de los axones son muy raros.

VASOS SANGUÍNEOS, LINFÁTICOS Y ESPACIOS ENDONEURALES DENTRO DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

Los nervios periféricos reciben ramas de arterias en las regiones que atraviesan. La red anastomótica que existe dentro de un nervio es considerable y no se produce isquemia local si se obstruye una sola arteria.

Un plexo de vasos linfáticos se ubica dentro de los tejidos conectivos epineurales y drena en los ganglios linfáticos regionales.

Según lo demostrado por los resultados de experimentos en los que se inyectaron colorantes en los nervios periféricos, existen espacios entre las fibras nerviosas. Al parecer hay pocas dudas acerca de que estos espacios endoneurales representan una vía potencial para el ascenso de la **toxina tetánica** a la médula espinal.

ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES SOBRE LA CONDUCCIÓN NERVIOSA

Los anestésicos locales son fármacos que bloquean la conducción nerviosa cuando se los aplica localmente en una fibra nerviosa en concentraciones apropiadas. Su sitio de acción es el axolema (membrana plasmática) e interfieren sobre el aumento transitorio de la permeabilidad del axolema a los iones de Na^+ , de K^+ y otros. La sensibilidad de las fibras nerviosas a los anestésicos locales se relaciona con el tamaño de esas fibras (véase cuadro 3-2). Las fibras nerviosas pequeñas son más susceptibles que las grandes; además presentan una recuperación más lenta.

La cocaína se utilizó en la clínica para bloquear la conducción nerviosa. Lamentablemente, es un estimulante fuerte de la corteza cerebral y produce adicción con facilidad. La **procaína** es un compuesto sintético que se utiliza ampliamente como agente anestésico local.

RECUPERACIÓN EVIDENTE DE LA FUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL LUEGO DE LA LESIÓN

La regeneración del axón en el encéfalo y la médula espinal es mínima luego de una lesión y, sin embargo, a menudo se produce una recuperación funcional

considerable. Existen varias explicaciones y es posible que intervenga más de un mecanismo.

1. La función de las fibras nerviosas puede estar alterada como resultado de la compresión por el líquido de edema. Una vez que el edema cede se observa una notable recuperación.
2. La fibra nerviosa dañada cerca de la lesión puede formar nuevas sinapsis con las neuronas sanas vecinas.
3. Luego de una lesión de los ramos de un nervio todos los neurotransmisores pueden descender por los ramos restantes, lo que produce un efecto mayor.
4. Luego de la lesión de una neurona aferente puede desarrollarse un número elevado de sitios receptores sobre una membrana postsináptica. Esto puede dar como resultado que la segunda neurona responda a sustancias neurotransmisoras de neuronas vecinas.
5. Las neuronas no funcionales pueden hacerse cargo de la función de las neuronas lesionadas.
6. La fibra nerviosa dañada proximal a la lesión puede formar sinapsis nuevas con las neuronas sanas vecinas.
7. Las fibras nerviosas vecinas sanas pueden emitir ramos distales a la lesión, que entonces siguen la vía ocupada antes por las fibras dañadas.
8. Si una función particular, por ejemplo la contracción del músculo voluntario, es controlada por dos vías nerviosas en el sistema nervioso central y una vía está dañada, la vía sana remanente puede hacerse cargo de toda la función. Por ende es concebible que en caso de lesiones del tracto corticoespinal el tracto corticorreticuloespinal pueda asumir el papel principal de controlar el movimiento muscular.
9. Con una fisioterapia intensa es posible entrenar a los pacientes para que usen otros músculos con el fin de compensar la pérdida de los músculos paralizados.

HERPES ZOSTER

El herpes zoster es un trastorno relativamente frecuente causado por la reactivación del virus varicela-zoster latente en un paciente que tuvo varicela. La infección se aloja en la primera neurona sensitiva en un nervio craneal o espinal. La lesión se observa como una inflamación y degeneración de la neurona sensitiva con formación de vesículas e inflamación de la piel. El primer síntoma es el dolor en la distribución de la neurona sensitiva y al cabo de unos días surge una erupción cutánea. Este trastorno se observa con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años.

POLINEUROPATÍA

La polineuropatía es el deterioro simultáneo de la función de muchos nervios periféricos. Las causas son múltiples y pueden incluir infecciones (endotoxina de

la difteria, síndrome de Guillain-Barré [véase el caso clínico al comienzo del capítulo]), trastornos metabólicos (deficiencia de vitaminas B₁ y B₁₂, intoxicación por metales pesados, fármacos) y trastornos endocrinos (diabetes). Puede haber degeneración axónica, desmielinización segmentaria o ambas y puede estar afectado el cuerpo de la neurona. En los casos leves el trastorno es reversible pero en los casos graves puede ser permanente. Los síntomas y los signos pueden ser sensitivos y motores.

Receptores

Hay terminaciones sensitivas en las áreas somáticas y viscerales de todo el cuerpo. Por fortuna estas terminaciones se distribuyen en forma tan amplia que permiten que el ser humano reaccione ante los cambios que se producen en el medio externo e interno.

Para establecer el diagnóstico o estudiar el efecto de un tratamiento sobre una enfermedad, el médico se basa casi exclusivamente en la descripción del paciente de los cambios de sensaciones subjetivas o para responder a estímulos específicos durante el examen físico. Las descripciones como “me duele como si me clavaran un cuchillo”, “dolor sordo”, “dolor de tipo cólico”, “pinchazos” y “no puedo sentir nada, doctor” son muy familiares para el médico. Cada tipo principal de sensación que se puede experimentar, como las sensaciones de dolor, temperatura y tacto y presión, se conoce como **modalidad** sensitiva. El tipo de modalidad sensitiva que experimenta un paciente desde una parte del cuerpo en particular está determinado por la zona específica del sistema nervioso central hacia la que se dirige la fibra nerviosa aferente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico es útil recordar que los axones que portan modalidades específicas se asocian con uno o varios receptores anatómicamente distintos.

Receptor	Función asociada
Terminaciones nerviosas libres	Dolor, tacto, presión, sensaciones de cosquilleo, frío y calor?
Discos de Merkel	Tacto y presión
Receptor de los folículos pilosos	Tacto
Corpúsculos de Meissner	Tacto (discriminación táctil de dos puntos)
Corpúsculos de Pacini	Presión y vibración
Corpúsculos de Ruffini	Estiramiento
Husos neuromusculares	Alargamiento del músculo (estiramiento)
Husos neurotendinosos	Tensión

Receptores sensitivos y envejecimiento

Con el aumento de la expectativa de vida en la actualidad muchos pacientes alcanzan la edad en la que

la degeneración de los receptores sensitivos puede causar desequilibrio. Esta edad crítica varía en diferentes individuos pero una vez que comienza existe un deterioro progresivo de los sistemas sensitivos que no sólo afecta los sistemas visual y auditivo sino también la propiocepción y la capacidad de integrar la información aferente que ingresa en el sistema nervioso central.

EXAMEN DE LAS MODALIDADES SENSITIVAS INDIVIDUALES

Un examen físico completo le permite al neurólogo establecer el diagnóstico preciso y determinar si una sensación particular puede o no apreciarse o si es menor que lo normal. El médico podrá determinar el área precisa de la superficie del cuerpo donde se encuentra el deterioro de la sensibilidad. En general, se evalúan las siguientes modalidades sensitivas:

- 1. Tacto leve.** Se evalúa tocando suavemente la piel con un hisopo de algodón; el paciente tiene los ojos cerrados y responde “sí” cuando siente el estímulo. Es importante comprender que diferentes áreas de la piel normalmente tienen diferentes umbrales para el tacto. La espalda y las nalgas son menos sensibles que el rostro y los pulpejos de los dedos. Sobre las superficies con pelo el movimiento más ligero de un pelo habitualmente puede sentirse.
- 2. Localización del tacto.** Una vez que el paciente detectó el tacto leve con los ojos cerrados se le solicita que coloque un dedo sobre el sitio exacto tocado. La imposibilidad de hacerlo puede deberse a una lesión en la corteza cerebral.
- 3. Discriminación táctil de dos puntos.** Se aplican dos puntas romas sobre la superficie cutánea mientras el paciente está con los ojos cerrados. Gradualmente se acercan las puntas hasta que el paciente ya no puede distinguir dos puntos definidos. Una persona normal puede distinguir dos puntos separados en el extremo del dedo índice cuando la distancia que los separa es mayor de 3 mm. En cambio, en la espalda debe haber una separación de hasta 3 a 4 cm.
- 4. Dolor.** Puede tocarse la piel con la punta aguda de un alfiler. Primero se establece el umbral del dolor y luego se mapean las áreas de disminución o pérdida de la sensibilidad dolorosa. Es aconsejable aplicar el estímulo en forma irregular, es decir, utilizar primero el extremo agudo del alfiler y luego la cabeza roma, para que el paciente responda “pincha” o “toca”. En algunas enfermedades, como la tabes dorsal o la polineuropatía (polineuritis), hay una demora de hasta 3 segundos antes de que el paciente reconozca el dolor agudo.

5. **Dolor a la presión.** Este dolor mal localizado se percibe por la presión profunda sobre un músculo o por compresión de un tendón.
6. **Pruebas de temperatura.** Pueden utilizarse tubos de ensayo llenos de agua caliente o fría. Cuando se los aplica sobre la piel el paciente responde "caliente" o "frío". Primero se determina el umbral de la temperatura y luego se mapean las zonas de sensibilidad térmica disminuida o abolida.
7. **Vibración.** Cuando se aplica el mango de un diapasón que vibra sobre la piel que cubre un hueso (p. ej., el maléolo interno de la tibia o el olécranon del cúbito), se percibe una sensación de zumbido que se debe a la estimulación de los receptores de presión superficiales y profundos. Se le solicita al paciente que responda cuándo percibe por primera vez la vibración y cuándo deja de detectarla. Por lo general la percepción de la vibración en las piernas disminuye después de los 60 años.
8. **Apreciación de la forma (estereognosia).** Se le pide al paciente que cierre los ojos y se colocan objetos comunes como monedas o llaves en sus manos. El paciente normal debe poder identificar los objetos moviéndolos en la mano y palpándolos con los dedos.
9. **Movimientos pasivos de las articulaciones.** Esta prueba puede llevarse a cabo en los dedos de las manos o de los pies. Con el paciente completamente relajado y en posición supina con los ojos cerrados se flexiona o se extiende irregularmente el dedo. Después de cada movimiento se le pregunta si el dedo está hacia arriba o hacia abajo. Un individuo normal no sólo puede determinar que ocurre un movimiento pasivo sino también tener conciencia de la dirección del movimiento.

10. **Sensibilidad postural.** Ésta es la capacidad de describir la posición de un miembro cuando está colocado en esa posición mientras el paciente tiene los ojos cerrados. Otra forma de realizar la prueba es solicitarle al paciente que, con los ojos cerrados, coloque el miembro contralateral en la misma posición. La aplicación y la interpretación de los resultados de estas pruebas se comprenderán mejor una vez explicadas las vías aferentes o sensitivas (véase p. 153).

MIEMBRO FANTASMA

Siempre que se estimula una vía sensitiva particular a lo largo de su recorrido desde el receptor hasta la corteza sensitiva del encéfalo la sensación experimentada por el individuo está referida al sitio del receptor. Por ejemplo, si se estimulan las fibras para el dolor desde los receptores en el dedo meñique en el nervio cubital a nivel del codo, el individuo experimentará dolor en el dedo meñique y no en el codo.

Luego de la amputación de una extremidad el paciente puede experimentar dolor intenso en el miembro ausente debido a la presión sobre las fibras nerviosas en el extremo del muñón. Este fenómeno se denomina clínicamente **miembro fantasma**.

ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS Y OTROS AGENTES SOBRE LAS UNIONES NEUROMUSCULARES ESQUELÉTICAS

En el cuadro 3-7 se mencionan algunos ejemplos de los fármacos y enfermedades que afectan las placas terminales motoras en el músculo esquelético.

Cuadro 3-7 Fármacos y enfermedades que afectan las placas motoras terminales en el músculo esquelético

Fármaco o enfermedad	Liberación creciente de ACh	Liberación decreciente de ACh	Acción sobre los receptores de ACh		
			Bloqueo despolarizante	Bloqueo del receptor de ACh	Inhibición de la AChE
<i>Fármaco</i>					
4-aminopiridinas	Sí				
Clorhidrato de guanidina	Sí		Sí		
Succinilcolina					
d-tubocurarina,				Sí	
dimetiltubocurarina,				Sí	
galamina,				Sí	
benzoquinonio				Sí	
Fisostigmina,					Sí
neostigmina					Sí
<i>Enfermedad</i>					
Botulismo		Sí			
Miastenia gravis			Destrucción de receptores		

ACh = acetilcolina; AChE = acetilcolinesterasa.